Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (3ra oportunidad)

7 de Julio de 2014

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En el caso de que sean verdaderas proporcione una explicación clara. En el caso de que sean falsas construya un contraejemplo:

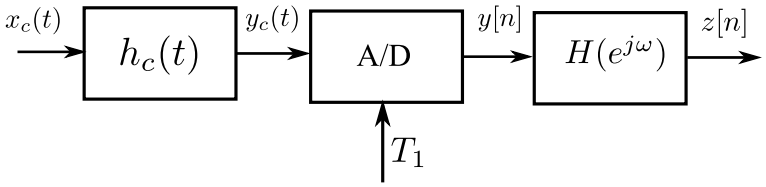
   a) Todo sistema invariante en el tiempo debe ser lineal.

   b) Un conversor A/D ideal es un sistema lineal e invariante en el tiempo.

   c) Todo sistema descripto por una ecuación diferencial es un sistema lineal.

   d) El agregado de un número de ceros muy grande en una señal de tiempo discreto compuesta por dos sinusoides muy cercanas no permitiría identificarlas mediante una operación de DFT.

2. Considere el sistema de la figura, donde el conversor A/D es ideal.



   El sistema $h_c(t)$ es LTI, causal y estable y esta descripto por la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + \alpha y_c(t) = x_c(t)$$

   Suponga que $x_c(t) = \delta(t)$. Determine:

   a) La señal $y_c(t)$.

   b) El sistema de tiempo discreto $H(e^{j\omega})$ de forma tal que $z[n] = \delta[n]$.

3. Se la siguiente señal de tiempo discreto:

$$x[n] = 4\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$$

   Use las propiedades adecuadas de la DFT para realizar los siguientes puntos:

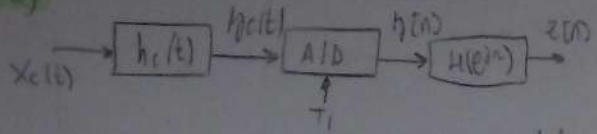
   a) Encontrar la señal $y[n]$ cuya DFT de 6 puntos vale $Y[k] = e^{-\frac{8\pi k}{6}} X[k]$.

   b) Encuentre la señal cuya DFT de 6 puntos es igual a $\mathrm{Re}\,(X[k])$.

   c) Encuentre la señal $z[n]$ cuya DFT de 3 puntos es igual a $X[2k]$.

(07/07/14)

P2)



a) Me dicen primero que $x_c(t) = \delta(t)$ y que $h_c(t)$ responde a la ec. dif.

$$y_c'(t) + \alpha y_c(t) = x_c(t)$$

Ahora, como me dicen que el sist. h_c es LTI, causal y estable, entonces puedo tomar la ec. dif. y aplicar la transformada de Fourier de ella.

$\Rightarrow$ Si transformo a ambos lados del igual $y_c'(t) + \alpha y_c(t) = x_c(t)$ como $\mathcal{F}\{x'(t)\} = jW X(jw)$

$\Rightarrow jW Y(jW) + \alpha Y(jW) = 1$ pues me dicen que tome que $x_c(t) = \delta(t) \Rightarrow$ Despejando $Y(jW)$:

$$Y(jW) = \frac{1}{\alpha + jW} \Rightarrow h_c(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(jw)\} = e^{-\alpha t} u(t).$$

b) Me piden ahora determinar $H(e^{j\Omega})$ para que $z[n] = \delta[n]$. Primero necesito para eso determinar $y[n]$. Como el conversor A/D es ideal $\Rightarrow$ Sé que $y[n] = y_c(nT_1) \Rightarrow y[n] = e^{-\alpha n T_1} u[nT_1]$

Como $u[nT_1] = u[n]$ cuando $T_1 > 0 \Rightarrow y[n] = e^{-\alpha n T_1} u[n]$. Luego, si $Y(e^{j\Omega})$ es la transformada de $y[n]$ y $Z(e^{j\Omega})$ la de $z[n] \Rightarrow$ se tiene que cumplir que $H(e^{j\Omega}) Y(e^{j\Omega}) = Z(e^{j\Omega})$

$$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{Z(e^{j\Omega})}{Y(e^{j\Omega})}$$

Como $z[n] = \delta[n] \Rightarrow Z(e^{j\Omega}) = 1$; y como $y[n] = e^{-\alpha n T_1} u[n]$

$$\Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = 1/(1 - e^{-\alpha T_1} e^{-j\Omega})$$

$$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = 1 - e^{-\alpha T_1} e^{-j\Omega}$$ define el sist. $H(e^{j\Omega})$ pedido.

(04/07/16)

3.a) Me dicen que considere la sec. $x[n] = \delta[n-1] + 5\delta[n-5]$ con $N = 16$ ptos y que calcule su DFT. Para ello, veo que la DFT es lineal $\rightarrow$ DFT$(x[n]) =$ DFT$(\delta[n-1]) + 5$ DFT$(\delta[n-5])$. Luego, como DFT$(\delta[n]) = 1$ y por la prop. de desplaz. circular $\Rightarrow$ DFT$(x[n-n_0]) = X[k] e^{-j\frac{2\pi}{N} k n_0} \Rightarrow$ DFT$(x[n]) = e^{-j\frac{2\pi}{16}k} + 5e^{-j\frac{2\pi}{16}5k}$

Finalmente, como $N = 16 \Rightarrow X[k] =$ DFT$(x[n]) = e^{-j\frac{\pi}{8}k} + 5e^{-j\frac{5\pi}{8}k}$ con $k = 0, 1, \ldots, 15$

b) Me dicen ahora que halle $y[n]$ cuya DFT de $N = 16$ sea $Y[k] = X[k] e^{j\frac{2\pi \cdot 2}{32}k} = X[k] e^{j\frac{2\pi}{16}k}$

Considérese para esto la prop. de desplazam. circular: DFT$(x[n-n_0]) = X[k] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}$ donde n_0 es un desplaz. circular (es decir, hay un mod N implícito). $\Rightarrow$ Si $n_0 = -2$, como $N = 16$ quiero la IDFT pedida $\Rightarrow y[n] = x[n+2]$ ①

c) Me dicen ahora que $h[n] = [1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1]^t$ y me piden hallar $y[n]$ tq $Y[k] = H[k] X[k]$

Por prop de la conv. circular, DFT$\{x[n] \overset{N}{\circledast} h[n]\} = X[k] H[k] \Rightarrow$ Como $Y[k] = X[k] H[k]$ entonces $y[n] = x[n] \overset{16}{\circledast} h[n]$. Luego, tengo que calcular la conv. circular de $x[n]$ con $h[n]$. Recordando que $h[n]$ se puede escribir con 8 deltas, y que ellas no cambia la identidad para la conv. $\Rightarrow$ Usando desplazam. Circulares puedo escribir $x[n] \overset{16}{\circledast} h[n]$ a partir de sumas de $x[(n-n_0) \bmod 16]$ donde los n_0 son los valores de n en los que $h[n] \neq 0$

$$\Rightarrow y[n] = x[n] \overset{16}{\circledast} h[n] = x[n] + x[(n-1) \bmod 16] + x[(n-2) \bmod 16] + x[(n-3) \bmod 16] + x[(n-12) \bmod 16] + x[(n-13) \bmod 16] + x[(n-14) \bmod 16] + x[(n-15) \bmod 16].$$

① $y[n] = x[(n+2) \bmod 16]$ si no se considera a $x[n]$ como implícitamente periódica con $N = 16$